

# Mikkel Moth Billing - Aflevering 3

Tuesday, 20 February 2024 15.56

## Opgave

Lad  $P_3(\mathbb{R})$  betegne  $\mathbb{R}$ -vektorrummet af reelle polynomier

$$p = a + bX + cX^2, \text{ hvor } a, b, c \in \mathbb{R},$$

af grad  $\leq 2$ .

1) Gør rede for, at mængden

$$S = \{p \in P_3(\mathbb{R}) \mid p(1) = 0\},$$

er et underrum i  $P_3(\mathbb{R})$ .

Jeg checker om delmængden opholder  
Def (5.6)

1 Nul polynomiet  $P_0 = 0 + 0X + 0X^2$  ligger i  $S$   
fordi  $P_0(1) = 0 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1^2 = 0$

2  $(P_1, P_2) \in S$   
 $(P_1 + P_2)(1) = 0 = P_1(1) + P_2(1) = 0 + 0 = 0$

$P_1 \in S, \alpha \in \mathbb{R}$   
3  $(\alpha P_1)(1) = \alpha P_1(1) = \alpha \cdot 0 = 0$

Alle punkter i def 5.6 er opfyldt  
Så  $S$  er et underrum i  $P_3(\mathbb{R})$

2) Gør rede for, at

$$p_1 = 1 - X^2, p_2 = X - X^2,$$

er en udspændende mængde for  $S$ .

Vi kigger på et generalt  
polynomie

$$p = a + bx + cx^2 \in S$$

$$p(1) = a + b + c = 0$$

Så ethvert polynomie der opfylder  
 $a + b + c = 0 \Leftrightarrow c = -(a + b)$

er et element i  $S$

$$p = a + bx + cx^2$$

$$= a + bx - (a + b)x^2$$

$$= a(1 - x^2) + b(x - x^2)$$

$$= ap_1 + bp_2$$

Derfor er  $S \subseteq \text{Span}(p_1, p_2)$

Ifølge lemma (5.12) er  $\text{Span}(p_1, p_2) \subseteq S$

Så  $P_1, P_2$  er en udspændende mængde for  $S$ .

3) Gør rede for, at  $S$  ikke kan udspændes af et enkelt element.

Vi ligger på et generelt polynomie  $p \in S$

$$p = a + bx + cx^2 \quad \text{hvor } c = -(a+b)$$

$$\begin{aligned} \text{Så } p &= a + bx - (a+b)x^2 \\ &= a(1-x^2) + b(x-x^2) \end{aligned}$$

Hvis  $S = \text{Span}(P)$  så skal

$$\alpha P = q, \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

$$\text{Hvis } q = \hat{a} + \hat{b}x + \hat{c}x^2 \in S$$

$$\text{Så } q = \hat{a}(1-x^2) + \hat{b}(x-x^2)$$

$$\text{Så er: } \alpha a = \hat{a} \quad \text{og} \quad \alpha b = \hat{b}$$

Siden  $a$  og  $b$  er faste tal, vil man ikke kunne vælge et  $\mathcal{L}$  og opnå alle værdier for  $\hat{a}$  og  $\hat{b}$ .

Derfor kan  $S$  ikke være udspændt af  $\mathcal{P}$  alene.

4) Konkluder, at  $S$  har dimension lig 2.

I opg. 2 har vi vist at  $S$  kan udspændes af 2 elementer.

I opg. 3 har vi vist at  $S$  ikke kan udspændes af 1 element.

Ifølge def. 5.15 er dimensionen  $n$  hvis  $S$  kan udspændes af  $n$  elementer men ikke færre.

Da  $S \neq \{0\}$  må dimensionen være 2.